

Chapitre

Milieux diélectriques

1.1 Introduction

la conduction électrique tient à la présence de charges libres de se mouvoir à l'échelle du milieu de volume V (macroscopique)

1.1.1 Notion de conducteur parfait



Proposition 1.1 : Propriétés d'un conducteur parfait

- $E_{int} = 0$
- Quand on applique un champ $\vec{E}_a$, des charges induites apparaissent à la surface du conducteur.
- Il y a un champ induit dans le conducteur opposé au champ appliqué.
- Comme le conducteur est parfait, le champ induit vient annuler le champ.
- $\rho = 0$ en volume car les charges sont uniquement en surface.
- Le conducteur est alors une équipotentielle

1.2 Milieu diélectrique



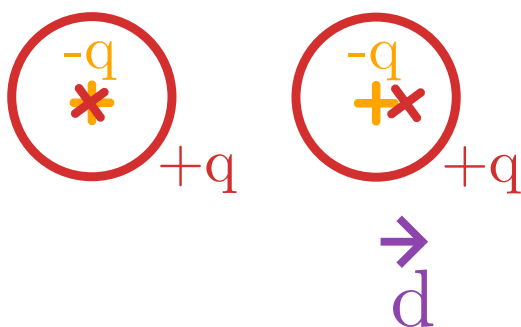
Définition 2.1 : Milieu diélectrique

Il n'y a pas de charges libres de se mouvoir à l'échelle macroscopique du milieu. Toutes les charges sont liées à des atomes ou des molécules spécifiques

1.2.1 Moments dipolaires induits et permanents

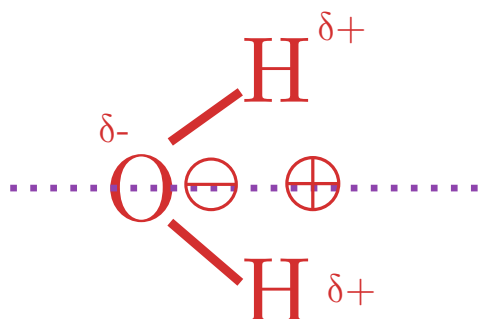
Atomes neutres

On suppose que le barycentre des charges + et - sont confondus. En appliquant un champ électrique, on observe un moment dipolaire induit : On sépare les barycentres. Il y a un barycentre $d \ll a_0$ et on obtient un dipôle physique quasi-ponctuel.



Moléculaire polaire

Il existe un moment dipolaire permanent si les barycentres $\ominus$ et $\oplus$ ne coïncident pas.



Les barycentres ne sont pas confondus, il y a donc un moment permanent $\times$.

$\times$ Difficulté

Il faut considérer l'électronégativité des atomes mais aussi la géométrie.

1.3 Polarisation

1.3.1 Vecteur polarisation volumique



Définition 3.1 : Vecteur polarisation volumique

$$\delta \vec{p} = \vec{P} \delta v$$

On associe à chaque éléments de volume δv un moment dipolaire électrique. $\vec{P}$ est alors le vecteur polarisation volumique ⁱ.

On peut généraliser en milieu continu :

$$d\vec{p} = \vec{P} dv$$

i Info

c'est une densité volumique de moment dipolaire électrique.

1.3.2 Potentiel et champ électrostatique créés par un milieu polarisé

On se place dans un régime stationnaire, avec l'approximation dipolaire, dans un milieu globalement neutre.

π Théorème 3.1

$$V_m(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{r' \in V} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dv'$$

Avec $\vec{r}$ le vecteur position du point M, et $\vec{r}'$ celui du volume infinitésimal étudié.

$$\begin{aligned} V_m(R) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{r' \in V} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dv' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{r' \in V} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{r'} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dv' \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\iint_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dS' + \iiint_V \frac{\rho_P(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dv' \right) \end{aligned}$$

π Théorème 3.2

$$V_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\iint_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dS' + \iiint_V \frac{\rho_P(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dv' \right)$$

avec $\rho_P = -\text{Div } \vec{P}$ et $\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}_{ext}$

**Théorème 3.3**

$$E_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\iint_S \frac{\sigma(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dS' + \iiint_V \frac{\rho_P(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dv' \right)$$

avec $\rho_P = -\text{Div } \vec{P}$ et $\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}_{ext}$

1.3.3 Charges de polarisations : interprétation

Dans un volume δv



Théorème 3.4 : Densité surfacique de charge dans un volume à polarisation uniforme

$$P(M) = \sigma_P(M)$$

Dans un ensemble de volumes δv

- Si la polarisation est uniforme : Ne subsistent que les charges à la surface externe S . Il n'y a pas de charge en volume. On a $\sigma_P(N) = \vec{P} \cdot \vec{n}_{ext}$, avec $N \in S$.
- Sinon : Il y a une accumulation de charge en volume à la jonction des volumes δv : $\delta q = (s\sigma_P(M) - \sigma_P(M'))S$

On a donc $\rho_x = -\frac{\partial P}{\partial x}(M)$ pour une dimension et $\rho_P(M) = -\text{Div } \vec{P}(M)$ en général.

**À retenir**

Dans un milieu diélectrique la répartition macroscopique des charges de polarisation se décompose en une densité volumique et une densité surfacique :

$$\rho_P(M) = -\text{Div } \vec{P}(M)$$

et

$$\sigma_P(N) = \vec{P}(N) \cdot \vec{n}_{ext}$$

Dans un milieu diélectrique : polarisation $\iff$ accumulation de charges.

variation dans le temps

On a

$$\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$



Théorème 3.5 : Équation locale de conservation des charges de polarisation

$$\text{Div } \vec{j}_P + \frac{\partial \rho_P}{\partial t} = 0$$



Dimension de j

C'est des $A \cdot m^{-2}$ bien que cela soit une densité volumique. En effet, $Idl = j_s dS = j dv$

1.3.4 Cas de polarisation uniforme : méthode du champ auxiliaire

Méthode générale

On introduit $\vec{E}_{aux}$ le champ électrique auxiliaire créé par une densité de charge auxiliaire ρ_{aux} uniforme dans le volume V et ρ_{aux} une densité de charge fictive.

Sphère uniformément chargée

On a une polarisation uniforme selon $\vec{P} = P\vec{e}_z$.

On a $\vec{E}_{aux,int} = \frac{\rho_{aux}}{3\epsilon_0} \vec{r}$ et $\vec{E}_{aux,ext} = \frac{\rho_{aux}}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^3} \vec{r}$

On peut alors écrire $V_M = \frac{\vec{P} \cdot \vec{E}_{aux}}{\rho_{aux}}$

On prend alors le gradient pour obtenir les expressions du champ $\vec{E}$.

1.4 Déplacement électrique

1.4.1 Eq de Maxwell dans un milieu diélectrique

On a toujours $\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho_{tot}}{\epsilon_0}$ mais avec $\vec{E} = \vec{E}_{milieu} + \vec{E}_{appliqu}$ et ρ_{tot} la densité volumique de chrges totales dans le milieu diélectrique : $\rho = \rho_P + \rho_{libres} + \rho_{autres}$. Les autres charges sont des ions insérés dans le milieu par exemple.

π Définition 4.1 : Déplacement électrique

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

π Théorème 4.1 : Équation de Maxwell en milieu diélectrique

$$\text{Div } \vec{D} = \rho_{libres} + \rho_{autres}$$

π Théorème 4.2 : Théorème de Gauss pour $\vec{D}$

$$\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{libres} + Q_{autres}$$

En général, on contrôle les charges libres qui génèrent un champ appliqué générant une polarisation permettant de déterminer $\vec{D}$.

1.4.2 Relation de passage

On étudie l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2 avec le vecteur $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ orienté.

π Théorème 4.3

$$\begin{aligned} \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= \vec{0} \\ \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) &= \sigma_{libre} \end{aligned}$$

1.5 Milieux diélectriques linéaire, homogènes et isotropes

1.5.1 Susceptibilité électrique

π Définition 5.1 : Milieu linéaire

$$\vec{P}(M) = \epsilon_0 [\chi_e(M)] \vec{E}(M)$$

On utilise alors le tenseur de Susceptibilité. Dans le cas général, on a un milieu anisotrope, $\vec{P}$ n'a pas obligatoirement la même orientation que $\vec{E}$

π Définition 5.2 : Isotrope

Les propriétés ne dépendent pas de la direction considérée. : Le tenseur est diagonal : $\vec{P}(M) = \epsilon_0 \chi_e(M) \vec{E}$

π Définition 5.3 : Milieu homogène

Milieu dont les propriétés macroscopiques ne dépendent pas de la position M : $\vec{P}(M) = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$

π Théorème 5.1 : Relation locale entre Polarisation et champ électrique total au point M

$$\vec{P}(M) = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

- χ_e est sans dimension
- $\chi_e > 0$ dans l'ARQS
- Dans le vide, $\vec{P} = 0$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$

1.5.2 Permittivité diélectrique



Théorème 5.2

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0(1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

ODG entre 1 et 100